DISCIPLINA: CIÊNCIA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

Dinâmica Temporal e Redes de Coexpressão Gênica da Diferenciação de Células-Tronco Embrionárias

Disciplina: Ciência e Visualização de Dados em Saúde
Grupo: COMBI

DISCIPLINA: CIÊNCIA E VISUALIZAÇÃO DE DADOS EM SAÚDE

Integrantes

Luana Lima Rocha, 300615, Biologia
Cristian Leonardo Ferraz Ferreira, 204676, Biologia
Julia de Pietro Bigi, 238163, Biologia/Computação
Diogo Cesar Donadon, 324086, Computação
Pedro Arruda de Oliveira, 300636, Computação

Visão geral e importância do estudo

Este projeto investiga a dinâmica temporal e as redes de coexpressão gênica durante a diferenciação de células-tronco embrionárias humanas (hESC).

A análise temporal permite identificar genes-chave e módulos funcionais críticos para aplicações em medicina regenerativa e biologia do desenvolvimento.

Células-Tronco

DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Células-tronco são células indiferenciadas com capacidade de autorrenovação e diferenciação em tipos celulares especializados. Classificam-se em:

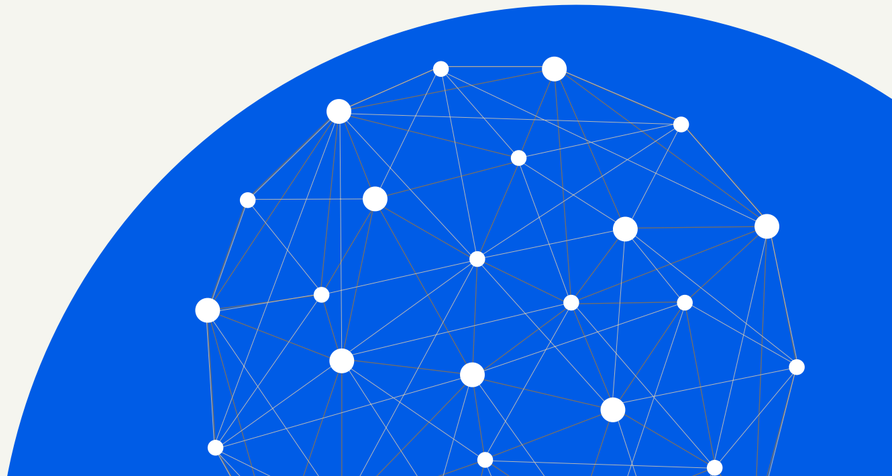
- Embrionárias (hESCs): derivadas do blastocisto, pluripotentes
- Adultas: encontradas em tecidos maduros, multipotentes
- Classificação por origem: totipotentes, pluripotentes, multipotentes e unipotentes

Redes Gênicas

REGULAÇÃO E ANÁLISE TEMPORAL

As redes regulatórias gênicas controlam a expressão coordenada de genes durante a diferenciação celular. A análise temporal permite:

- Identificar padrões de expressão ao longo do desenvolvimento
- Mapear interações entre fatores de transcrição
- Descobrir módulos funcionais e genes hub
- Compreender mecanismos moleculares da diferenciação



CAMPBELL ET AL., 2019, ZAKRZEWSKI ET AL., 2019

Pergunta da Pesquisa

Como a dinâmica temporal das redes de coexpressão gênica influencia a diferenciação de células-tronco embrionárias humanas em cardiomiócitos e células pancreáticas?

Hipóteses do Estudo

H0: Não existem diferenças significativas nos padrões de coexpressão gênica entre os estágios temporais da diferenciação celular.

H1: Existem módulos gênicos específicos que regulam transições críticas durante a diferenciação de hESCs.

Objetivos

01 **Objetivo Geral:** Investigar a dinâmica temporal e as redes de coexpressão gênica durante a diferenciação de células-tronco embrionárias humanas em cardiomiócitos e células pancreáticas.

02 Identificar genes diferencialmente expressos em três pontos temporais críticos (Dia 0, Dia 3 e Dia 17) durante o processo de diferenciação celular.

03 Construir redes de coexpressão gênica para detectar módulos funcionais e genes centrais (hubs) reguladores da diferenciação celular.

Bases de Dados

FONTES E CONJUNTOS DE DADOS UTILIZADOS

GEO (Gene Expression Omnibus)
Repositório público do NCBI com dados de expressão gênica.

Datasets de diferenciação de hESCs para cardiomiócitos e células pancreáticas.

HPSCREG

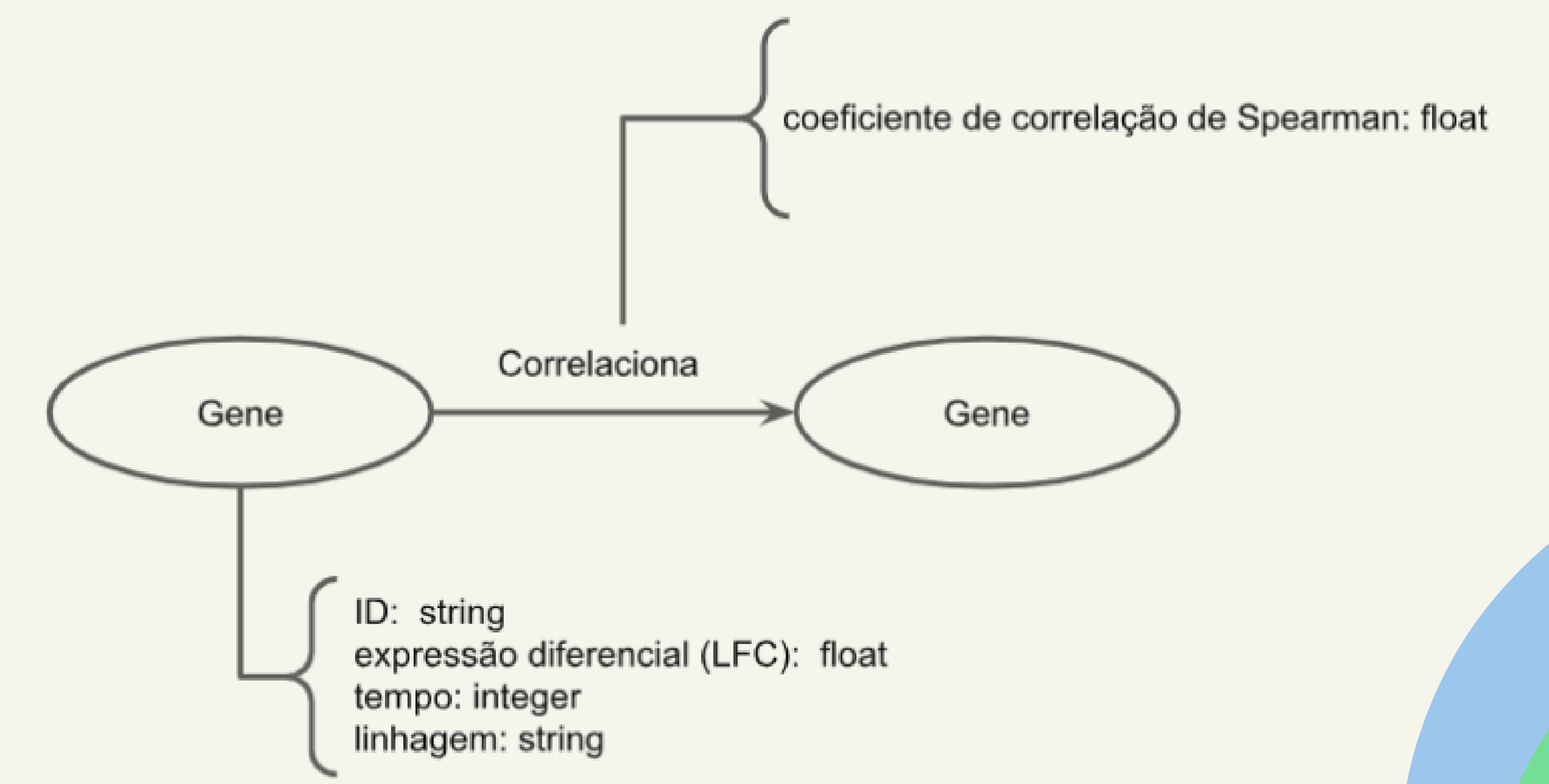
Registro europeu de linhagens de células-tronco pluripotentes humanas. Informações detalhadas sobre caracterização e protocolos de diferenciação.

Datasets Selecionados
Séries temporais de RNA-seq com pontos de coleta em Dia 0, Dia 3 e Dia 17. Dados normalizados e validados para análise de coexpressão.

KESKIN ET AL., 2025

Modelo Lógico

DIAGRAMA EXPLICANDO CORRELAÇÕES ENTRE GENES



Linha do Tempo da Diferenciação

DIA 0

Estado pluripotente inicial. Células-tronco embrionárias humanas (hESCs) em cultura, mantendo capacidade de auto-renovação.

DIA 3

Início da diferenciação. Formação de corpos embrióides e ativação dos primeiros marcadores de linhagem específica.

DIA 17

Diferenciação terminal. Células especializadas formadas: cardiomiócitos funcionais ou células pancreáticas maduras.

ANÁLISE

Coleta de amostras em cada ponto temporal para análise de expressão gênica e construção de redes de coexpressão.

Metodologia

CONSTRUÇÃO DE REDES E ANÁLISE

ETAPA 1

- Construção da matriz de coexpressão gênica utilizando coeficiente de correlação de Spearman.
- Filtragem de correlações significativas ($p < 0.05$) e aplicação de threshold para definir conexões relevantes entre genes.

→

ETAPA 2

- Identificação de genes hub (centrais) através de métricas de centralidade: grau, betweenness e closeness.
- Genes com alta conectividade são candidatos a reguladores-chave da diferenciação celular.

→

ETAPA 3

- Detecção de comunidades funcionais usando algoritmos de clusterização (Louvain, WGCNA).
- Módulos gênicos identificados são associados a vias biológicas específicas da diferenciação.

KESKIN ET AL., 2025 E KESKIN ET AL., 2026

Ferramentas e Softwares

PIPELINE DE ANÁLISE COMPUTACIONAL

Pré-processamento

- Controle de qualudade: **FASTQC**
- Limpeza dos dados: **Trimmomatic.**
- Nomrmalização: **R/Bioconductor, limma, affy**

Expressão Diferencial

DESEQ2, EDGER, LIMMA-VOOM

- Anotação e Enriquecimento: bibliotecas **R/Bioconductor** como: **clusterProfiler, enrichplot.** Plataforma **DAVID**.

Análise de Redes de Coexpressão

WGCNA, CYTOSCAPE, IGRAPH

Construção de redes ponderadas, identificação de módulos funcionais, visualização de hubs gênicos e comunidades regulatórias.

KESKIN ET AL., 2025 E KESKIN ET AL., 2026

Resultados Esperados

Identificação de genes-chave e módulos funcionais envolvidos na diferenciação de células-tronco embrionárias, revelando padrões de expressão temporal específicos.

Compreensão dos eventos críticos na diferenciação celular, incluindo pontos de transição e reguladores mestres que controlam o destino celular.

Aplicações potenciais em medicina regenerativa e biologia do desenvolvimento, contribuindo para terapias celulares e compreensão de doenças.

Conclusão

Este estudo contribui para a compreensão da dinâmica temporal e das redes de coexpressão gênica durante a diferenciação de células-tronco embrionárias humanas.

Os achados ampliarão o conhecimento sobre mecanismos moleculares fundamentais da diferenciação celular, com aplicações potenciais em medicina regenerativa e terapias celulares personalizadas.

Link do GitHub

pietrojulia/**PROJETO-BM004-MO413**

2 Contributors | 0 Issues | 0 Stars | 0 Forks

pietrojulia/PROJETO-BM004-MO413

Contribute to pietrojulia/PROJETO-BM004-MO413 development by creating an account on GitHub.

GitHub

Referências

[Bastian et al., 2009] Bastian, M.; Heymann, S.; Jacomy, M. Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. In: Proceedings of the 3rd International AAAI Conference on Web and Social Media. Burnaby, Canada, 2009. p. 361-362.

[Bolger et al., 2014] Bolger, A. M.; Lohse, M.; Usadel, B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. Bioinformatics, v. 30, n. 15, p. 2114-2120, 2014.

[Campbell et al., 2019] Campbell, Madeline et al. Stem cell spheroids. 2019.

[Carlson, 2017] Carlson, M. org.Hs.eg.db: Genome wide annotation for Human. R package version 3.5.0, 2017.

[Dobin et al., 2013] Dobin, A. et al. STAR: ultrafast universal RNA-seq aligner. Bioinformatics, v. 29, n. 1, p. 15-21, 2013. doi:10.1093/bioinformatics/bts635.

[Dvash et al., 2006] Dvash, T.; Ben-Yosef, D.; Eiges, R. Human embryonic stem cells as a powerful tool for studying human embryogenesis. Pediatric Research, v. 60, p. 111-117, 2006. doi:10.1203/01.pdr.0000228349.24676.17.

[HPSCREG, 2026] HPSCREG. Human Pluripotent Stem Cell Registry. Disponível em: hpscreg.eu. Acesso em: 19 mar. 2026.
[Keskin et al., 2025] Keskin, A.; Shayya, H. J.; Sirabella, D. et al. Temporal multiomics gene expression data of human embryonic stem cell-derived cardiomyocyte differentiation. Scientific Data, v. 12, p. 1308, 2025. doi:10.1038/s41597-025-05655-9.

[Keskin et al., 2025a] Keskin, A. et al. Temporal multiomics gene expression data of human embryonic stem cell-derived cardiomyocyte differentiation. NCBI Gene Expression Omnibus (GEO), 2025. Disponível em: https://identifiers.org/geo/GSE274620.

[Keskin et al., 2025b] Keskin, A. et al. Temporal multiomics gene expression data across human embryonic stem cell-derived polyhormonal cell differentiation. NCBI Gene Expression Omnibus (GEO), 2025. Disponível em: https://identifiers.org/geo/GSE305933.

[Keskin et al., 2026] Keskin, A.; Shayya, H. J.; Patel, A. et al. Temporal multiomics gene expression data across human embryonic stem cell-derived polyhormonal cell differentiation. Scientific Data, v. 13, p. 278, 2026. doi:10.1038/s41597-026-06606-8.

[Langfelder; Horvath, 2008] Langfelder, P.; Horvath, S. WGCNA: an R package for weighted correlation network analysis. BMC Bioinformatics, v. 9, p. 559, 2008.
[Lee; Lee, 2011] Lee, J. E.; Lee, D. R. Human embryonic stem cells: derivation, maintenance and cryopreservation. International Journal of Stem Cells, v. 4, n. 1, p. 9-17, 2011. doi:10.15283/ijsc.2011.4.1.9.

[Love et al., 2014] Love, M. I.; Huber, W.; Anders, S. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. Genome Biology, v. 15, p. 550, 2014.
[Mao and Mooney, 2015] Mao, Angelo S.; Mooney, David J. Regenerative medicine: Current therapies and future directions. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 112, n. 47, p. 14452-14459, 2015.

[Pagès et al., 2025] Pagès, H. et al. AnnotationDbi: manipulation of SQLite-based annotations in Bioconductor. R package version 1.72.0, 2025. Disponível em: https://bioconductor.org/packages/AnnotationDbi.

[Pertea et al., 2015] Pertea, M. et al. StringTie enables improved reconstruction of a transcriptome from RNA-seq reads. Nature Biotechnology, v. 33, n. 3, p. 290-295, 2015. doi:10.1038/nbt.3122.

[Shannon et al., 2003] Shannon, P. et al. Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks. Genome Research, v. 13, n. 11, p. 2498-2504, 2003.

Referências

[Thomson et al., 1998] Thomson, J. A. et al. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science, v. 282, n. 5391, p. 1145-1147, 1998. doi:10.1126/science.282.5391.1145.

[Trapnell et al., 2014] Trapnell, C. et al. The dynamics and regulators of cell fate decisions are revealed by pseudotemporal ordering of single cells. Nature Biotechnology, v. 32, n. 4, p. 381-386, 2014. doi:10.1038/nbt.2859.

[Wen, 2017] Wen, G. A simple process of RNA-sequence analyses by Hisat2, Htseq and DESeq2. In: Proceedings of the International Conference on Biomedical Engineering and Bioinformatics. 2017. p. 11-15.

[Wingett; Andrews, 2018] Wingett, S. W.; Andrews, S. FastQ Screen: a tool for multi-genome mapping and quality control. F1000Research, v. 7, p. 1338, 2018. doi:10.12688/f1000research.15931.2.

[Yu, 2024] Yu, G. Thirteen years of clusterProfiler. The Innovation, v. 5, n. 6, p. 100722, 2024. doi:10.1016/j.xinn.2024.100722.

[Yu, 2026] Yu, G. enrichplot: visualization of functional enrichment result. R package version 1.30.5, 2026. Disponível em: https://bioconductor.org/packages/enrichplot.

[Zakrzewski et al., 2019] Zakrzewski, Wojciech et al. Stem cells: past, present, and future. Stem cell research & therapy, v. 10, n. 1, p. 68, 2019.